

Пятое занятие, 12 марта

Старое

1. Существует ли функция f , регулярная в окрестности нуля, такая что

а) $|f(\frac{1}{n}) - \frac{\cos \pi n}{2n+1}| < \frac{1}{n^2}$.

2. Существует ли аналитическая в окрестности нуля функция f , такая что $f(z) = f(2z)$?

3. Докажите, что функцию x^α , определённую для положительных значений x , можно продолжить до аналитической функции в области $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$. Когда верно $x^\alpha y^\alpha = (xy)^\alpha$? А когда верно $x^\alpha x^\beta = x^{\alpha+\beta}$?

4. Докажите формулу

$$\int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1} dt}{t^2 + z^2} = Az^{\alpha-2}, \Re z > 0;$$
$$\int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1} dt}{t^2 + z^2} = Bz^{\alpha-2}, \Re z < 0$$

для некоторых констант A, B . Как связаны A и B ? Здесь $\alpha \in (0, 2)$.

Новое

1. Докажите формулу $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$ для произвольного $z \in \mathbb{C}$.
2. Пусть функция f аналитична в окрестности отрезка $[0, 1]$ и удовлетворяет условию

а) $f(z+1) = f(z)$, б) $f(z+1) = f(z) + p(z)$,

где p — некоторый многочлен. Докажите, что функцию f можно аналитически продолжить в полосу $|\Im z| < \delta$ при достаточно малом δ .

3. Докажите, что функция $\arctan z$ продолжается до аналитической в область $\mathbb{C} \setminus \{yi: y \in \mathbb{R}, |y| \geq 1\}$.
4. При каких α функция $(z^2 - 1)^\alpha$ продолжается с множества $(1, +\infty)$ на множество $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ аналитически? А с множества $[-1, 1]$ в $\mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1) \cup (1, \infty))$.

5. Пусть $\varphi(z)$ — регулярная ветвь многозначной функции $\{\ln z\}$ в области $\arg z \neq \alpha$ ($\alpha \in [0, 2\pi)$), такая что $\varphi(1) = 0$. Вычислите $\varphi(-1)$ в зависимости от α .
6. То же самое, только с регулярной ветвью функции z^β , равной единице в единице.
7. Выясните, при каком соотношении на параметры α_0, α_1 функция $\alpha_0 \ln(z) + \alpha_1 \ln(z-1)$ допускает выделение регулярной ветви в области $1 < |z| < +\infty$?
8. Пусть φ — регулярная ветвь функции $\sqrt{(z^2-1)(z^2-4)}$ в области $\mathbb{C} \setminus ([-2, -1] \cup [1, 2])$, положительная на отрезке $(-1, 1)$. Вычислите φ в точках $3, -3, i, -i$.
9. Рассмотрим функцию $\varphi(z) = z^\alpha(1-z)^{1-\alpha}$, $z \in \mathbb{C} \setminus [0, 1]$ и $\varphi(2) \geq 0$. Найдите скачок функции φ через отрезок $[-1, 1]$:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\varphi(x + i\varepsilon) - \varphi(x - i\varepsilon) \right).$$

10. Докажите, что функция $f(z) = \sqrt[8]{\sqrt{z} + \sqrt{z-1}}$ допускает выделение регулярной ветви в области $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \cup (0, 1)$.
11. Докажите, что функция $f(z) = \sqrt{\ln(z) + \sqrt{\ln(z)}}$ допускает выделение регулярной ветви в области $\mathbb{C} \setminus ((-\infty, 0] \cup [1, e] \cup \{e+iy : y > 0\})$.